



SOLINTEEC
DEVS & TECH

DOCUMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | GOBIERNO DIGITAL 2026

ARQUITECTURA DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA GADs MUNICIPALES

ECOSISTEMA INTEGRADO: PLATAFORMA CIUDADANA + G-CRM + G-ERP MUNICIPAL

Modelo integral para transformar la queja y necesidad barrial en órdenes de trabajo automatizadas, control riguroso de inventarios y cuadrillas, trazabilidad presupuestaria y transparencia pública absoluta.

PRESENTADO A:

Alcaldía Municipal, Direcciones Departamentales y Concejo Cantonal

DESARROLLADO Y PRESENTADO POR:

SOLINTEEC DEVTECH S.A.S.

Ingeniería de Software Gubernamental • Arquitectura Cloud SaaS • Ciberseguridad

-65%

Tiempo de respuesta a emergencias

100%

Trazabilidad de materiales y obras

0%

Pérdida de oficios o solicitudes

24 / 7

Canal activo ciudadano georreferenciado

La Realidad Actual vs. El Ecosistema Integrado SOLINTEEC

Por qué los municipios tradicionales se estancan en la burocracia y cómo la digitalización unificada lo resuelve.

[DIAGNÓSTICO] EL MODELO MUNICIPAL TRADICIONAL (Fragmentado)

1. Oficios de papel y llamadas informales

Las solicitudes ciudadanas llegan por ventanilla física, oficios que demoran semanas en ser remitidos, o mensajes personales que se extravían en el olvido.

2. Desconexión entre Direcciones Técnicas

Obras Públicas no sabe qué tubería rompió Agua Potable; Servicios Públicos cambia luminarias sin registro geoespacial coordinado con Planificación.

3. Fuga silenciosa de materiales e insumos

Salidas de bodega (cemento, asfalto, tubos PVC) sin correspondencia exacta con un ticket georreferenciado ni acta de entrega fotográfica auditada.

4. Cuadrillas sin control operativo en territorio

El personal operativo carece de órdenes de trabajo digitales; la dirección desconoce tiempos muertos, rutas y estado real de cada labor.

5. Desconfianza ciudadana y desgaste político

El ciudadano siente que sus impuestos caen en un "saco roto" al no recibir respuesta; las quejas estallan públicamente en redes sociales.

[SOLUCIÓN] EL ECOSISTEMA SOLINTEEC (Conectado y Transparente)

1. Sensor Ciudadano Georreferenciado 24/7

Cualquier vecino sube una incidencia barrial con foto GPS en 30 segundos. Recibe de inmediato un código de trámite inviolable (ej. QUI-2026-0001).

2. Ruteo Algorítmico a la Dirección Técnica

El sistema enruta el caso automáticamente a Obras Públicas, Agua Potable, Seguridad o Servicios Públicos, activando un SLA de respuesta obligatoria.

3. Trazabilidad Total de Inventarios y Bodega

Cada metro de tubería o quintal de asfalto despachado queda atado al ticket del ciudadano. Cero desvíos, auditoría instantánea para Contraloría.

4. Órdenes de Trabajo Móviles con Evidencia

La cuadrilla en territorio atiende la labor, toma la foto "Después" y el sistema genera automáticamente el acta técnica de cumplimiento.

5. Tablero del Alcalde y Confianza Vecinal

La Alcaldía visualiza un mapa de calor en vivo de obras ejecutadas e inversión por parroquia. El vecino recibe su notificación de obra resuelta.

Flujo Integral de Datos: Del Territorio al Cierre Financiero

Simulación paso a paso de cómo viaja la información entre la ciudadanía, las direcciones y el motor de decisión.



SEGURIDAD INSTITUCIONAL Y COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS PREEXISTENTES

El ecosistema no exige reemplazar bruscamente sistemas financieros heredados: actúa como una capa inteligente que conecta las direcciones mediante APIs REST seguras, trazabilidad criptográfica inmutable y base de datos relacional MariaDB/MySQL.

Gestión de Relación con el Ciudadano: Transparencia y Trámites Ágiles

Especializado en reconstruir la confianza de los vecinos a través de trazabilidad, comunicación proactiva y cero filas.

MÓDULO CRM-01

CERO PAPELEO

Ventanilla Única Digital & Mesa de Partes

Recepción y radicación digital de peticiones ciudadanas, permisos barriales, reclamos tributarios e inspecciones.

- Numeración secuencial digital inalterable con sellado de tiempo
- Eliminación total del extravío físico de carpetas en escritorios
- Asignación directa al funcionario responsable con control de plazos
- Descarga de certificados y actas con código QR de verificación oficial

MÓDULO CRM-02

MAPA DE CALOR 24/7

Geogestión de Incidencias Barriales

Consolidación de las necesidades urbanas y rurales en un mapa dinámico con capas temáticas por parroquia.

- Detección y unificación de reportes duplicados de un mismo incidente
- Ponderación automática por nivel de riesgo vial, sanitario o de seguridad
- Filtro instantáneo por parroquia, barrio, tipo de daño y dirección a cargo
- Histórico georreferenciado para planificación de obras mayores

MÓDULO CRM-03

COMUNICACIÓN ACTIVA

Omnicanalidad & Notificaciones en Tiempo Real

El ciudadano nunca más tiene que ir al municipio a preguntar "¿cómo va mi trámite?". El sistema le informa activamente.

- Rastreo público en web con su código de ticket (ej. QUI-2026-0001)
- Notificaciones de avance en 4 fases: Recibido! En Revisión! Obra en Curso! Obra Finalizada!
- Integración con canales masivos (WhatsApp Business API / SMS de alerta)
- Encuesta de satisfacción de 1 a 5 estrellas al concluir el trabajo

MÓDULO CRM-04

DEMOCRACIA DIGITAL

Presupuesto Participativo Basado en Evidencia

Herramienta para asambleas comunitarias y priorización democrática fundamentada en datos duros del territorio.

- Registro de votación y respaldo vecinal por obra requerida
- Informe estadístico de las prioridades más urgentes por cada parroquia
- Justificación técnica transparente para asignación del presupuesto anual
- Rendición de cuentas pública accesible para asambleístas y cabildos

Control Operativo, Cuadrillas, Bodegas y Fiscalización del Gasto

El cerebro logístico interno para que cada centavo municipal y cada hora operativa queden registrados y auditados.

MÓDULO ERP-01

DESPACHO OPERATIVO

Órdenes de Trabajo (OT) & Cuadrillas en Campo

Planificación, despacho y supervisión en tiempo real de cuadrillas técnicas y maquinaria pesada municipal.

- Emisión de OT digital a partir del ticket ciudadano con 1 solo clic
- Asignación de cuadrilla, jefe de grupo, vehículo y maquinaria específica
- App móvil técnica para la cuadrilla con funcionamiento offline en campo
- Cierre de labor con captura in situ de fotografía de la obra terminada

MÓDULO ERP-02

CONTROL DE BODEGA

Bodega Técnica, Insumos & Repuestos

Inventario inteligente que descuenta automáticamente los insumos utilizados contra cada orden de trabajo.

- Trazabilidad de tuberías, asfalto frío/caliente, válvulas, cables y luminarias
- Despacho exclusivo con autorización asociada a un número de OT oficial
- Alertas automáticas de stock mínimo para evitar desabastecimiento
- Reportes de consumo comparativo entre cuadrillas y parroquias

MÓDULO ERP-03

FINANZAS CLARAS

Costeo Exacto por Parroquia & Centro de Costos

Claridad financiera para saber con precisión matemática cuánto invierte el municipio en cada sector del cantón.

- Imputación directa de costo de materiales, combustible y mano de obra
- Reportes ejecutivos de gasto real vs. presupuesto asignado por parroquia
- Eliminación de dudas de inequidad territorial en sesiones de concejo
- Histórico financiero auditable listo para informes a Contraloría

MÓDULO ERP-04

COMPRAS EFICIENTES

Monitoreo de Compras Públicas & PAC Municipal

Articulación de los requerimientos de territorio con el Plan Anual de Contratación (PAC) y el SERCOP.

- Detección de patrones de fallas para planificar compras consolidadas
- Ahorro por economías de escala al licitar insumos anuales recurrentes
- Evidencia fotográfica y técnica para justificar contrataciones ante el SERCOP
- Control de garantías técnicas y cumplimiento de contratistas externos

Caso de Estudio: Rotura de Matriz de Agua y Bacheo en Vía Principal

Cómo opera el ciclo completo de principio a fin, transformando un reclamo crítico en un caso de éxito documentado.

Fase	Actor Responsable	Acción en la Plataforma SOLINTEEC	Impacto y Trazabilidad	Tiempo
1. Detección	Ciudadano / Vecino barrial	Fotografía la fuga de agua desde su teléfono móvil y envía el reporte con ubicación GPS exacta.	El sistema genera el código de ticket AGU-2026-0042 y le entrega enlace de seguimiento.	1 min
2. Ruteo	Motor de Inteligencia	El algoritmo clasifica urgencia ALTA y lo asigna a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado.	Alerta automática en el panel del Director y notificación al supervisor de turno.	Inmediato
3. Despacho	Director / Inspector G-CRM	Valida el caso, genera Orden de Trabajo (OT #104) y asigna a la Cuadrilla #2 de Agua.	El ciudadano recibe notificación: "Tu reporte ha sido asignado a la Cuadrilla 2".	15 min
4. Logística	Bodega Técnica G-ERP	La cuadrilla retira 6m de tubería PVC de 110mm y 2 uniones mediante la OT #104 digital.	Bodega descuenta existencias en tiempo real e imputa el costo (\$142.50) a la Parroquia.	30 min
5. Ejecución	Cuadrilla Técnica	Repara la fuga, estabiliza el terreno, sella la calzada y toma la fotografía "Después".	El sistema almacena la fotografía y firma digital del inspector de obra.	3 horas
6. Cierre	Alcaldía & Ciudadano	El ticket pasa a estado RESUELTO. La web ciudadana muestra la comparativa Antes vs. Después.	El vecino califica la atención (5★). El informe oficial de la Alcaldía.	Total: 4h

COMPARATIVA DE RENDIMIENTO INSTITUCIONAL (Caso Rotura de Matriz)

Tiempo de Resolución

Antes: 15 a 21 días (oficios)

Ahora: 4 horas (digital)

Impacto: 98% más veloz

Control de Materiales

Antes: Sin cruce con reclamo

Ahora: 100% atado a la OT

Impacto: Cero fugas

Costo por Parroquia

Antes: Desconocido / Global

Ahora: Detalle al centavo

Impacto: Transparente

Percepción Ciudadana

Antes: Frustración y quejas

Ahora: Notificación + Foto

Impacto: Confianza y apoyo

Plan de Implementación Progresiva: Modernización sin Trauma Operativo

Un despliegue escalonado en 4 fases que entrega resultados tangibles desde el primer día sin frenar el municipio.

FASE 1

Plazo: Semana 1 a 2

ACTIVA Y OPERATIVA HOY

Sensor Ciudadano & Ruteo Departamental

- Plataforma Ciudadana SaaS multitenant en línea
- Códigos de ticket únicos secuenciales (ej. QUI-2026-0001)
- Ruteo automático a las 6 Direcciones Municipales
- Módulo de Cierre Técnico con Fotos Antes vs. Después
- Exportación de informes ejecutivos en Excel (.xlsx) y PDF

FASE 2

Plazo: Semana 3 a 6

SIGUIENTE PASO

G-CRM & Mesa de Partes Digital

- Ventanilla Única Digital para trámites y peticiones sin papel
- Bandeja unificada de expedientes y fiscalización de plazos (SLAs)
- Notificaciones omnicanal automáticas vía WhatsApp Bot y SMS
- Portal del Ciudadano con historial completo de requerimientos
- Integración con asambleas de presupuesto participativo

FASE 3

Plazo: Semana 7 a 12

DESPLIEGUE OPERATIVO

G-ERP Cuadrillas, Bodegas & Costos

- App móvil técnica para cuadrillas con funcionamiento offline
- Generación de Órdenes de Trabajo (OT) con geocerca territorial
- Módulo de Bodega Técnica con descarga automática por OT
- Costeo analítico de materiales y mano de obra por Parroquia
- Alertas de inventario y enlace técnico con PAC / SERCOP

FASE 4

Plazo: Semana 13 a 16

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA

BI del Alcalde, Predicción IA & Transparencia

- Dashboard Ejecutivo para Alcaldía con KPIs en tiempo real
- Modelo predictivo de fallas viales e hídricas por temporada
- Portal Ciudadano de Datos Abiertos y Rendición de Cuentas
- Auditoría total inmutable para Contraloría y entes de control
- Certificación de Municipio Digital Inteligente y Sostenible

Soberanía Tecnológica y Alianza Estratégica con SOLINTEEC DEVTECH S.A.S.

Por qué somos el socio tecnológico idóneo para acompañar al GAD en su transformación institucional.



IMPACTO INSTITUCIONAL Y RETORNO DE INVERSIÓN (ROI)

1. Transparencia Inviolable y Blindaje ante Contraloría

Cada gasto, despacho de bodega y hora de cuadrilla queda atado a un código de trámite inmutable con fotos de respaldo y geolocalización.

2. Optimización del Gasto Corriente y Materiales

Reducción de hasta un 30% en pérdidas o desvíos de materiales técnicos mediante la descarga automatizada por orden de trabajo.

3. Gobernanza con Datos Reales para la Alcaldía

El Alcalde dispone en su despacho y en su teléfono móvil de métricas vivas de desempeño por Director, tiempos de resolución e inversión parroquial.

4. Respaldo Vecinal y Paz Social en Territorio

La ciudadanía experimenta un municipio presente, ágil y transparente, neutralizando focos de conflicto barrial antes de que se vuelvan crisis.

5. Soberanía de Datos e Independencia Tecnológica

Toda la información reside en bases de datos relacionales seguras (MariaDB/MySQL), con backups automáticos y propiedad exclusiva del GAD.



SOLINTEEC
DEVS & TECH

SOLINTEEC DEVTECH S.A.S.

INGENIERÍA DE SOFTWARE & TRANSFORMACIÓN DIGITAL

ESPECIALIDAD:

Plataformas SaaS Gubernamentales, ERP, CRM & Cloud

SOPORTE Y OPERACIÓN:

Acompañamiento presencial y soporte técnico 24/7

INFRAESTRUCTURA:

Servidores de alta disponibilidad, copias de seguridad continuas

SITIO OFICIAL:

<https://solintec.com> • <https://plataforma.solintec.com>

CONTACTO DIRECTO:

contacto@solintec.com • Área de Soluciones de Gobierno

© 2026 SOLINTEEC DEVTECH S.A.S. • TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS